부모용 진행 안내 · 결합의 극성과 루이스 구조

고2 과학 · 화학원자와결합 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-POLARBOND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 20개(또는 단추), 활동지(원자 판), 연필
- **안전:** 바둑돌·단추는 어린 동생이 입에 넣지 않도록 바로 정리합니다.
- **안전:** 사이안화 수소(HCN)와 폼알데하이드(CH_2O)는 독성이 있는 물질입니다. 이름과 구조식으로만 다룹니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 원자끼리의 결합은 무극성 공유 결합, 전기 음성도가 다른 원자끼리의 결합은 극성 공유 결합(전기 음성도가 큰 쪽이 $\delta-$)임을 알고, 폴링 전기 음성도 차이로 $\delta-$를 띠는 원자와 결합의 극성 크기를 비교하며 쌍극자로 나타낸다.
확인 결합의 극성(S03), 쌍극자와 차이(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S13 ①②), 마무리(S15), 활동지 3
성공 기준 H-Cl에서 Cl이 $\delta-$, C-H < H-Cl < O-H < H-F 순으로 극성이 크다고 말하고, O=O를 무극성 공유 결합으로 고른다.

목표 B 원자가 전자 수의 합(이온은 전하만큼 더하거나 뺌)으로 전체 전자 수를 구하고, 단일 결합 → 옥텟 → 다중 결합의 순서로 분자(NH_3, CO_2, HCN, N_2, O_2, CH_2O)와 이온(OH^-, NH_4^+, H_3O^+)의 루이스 구조식을 그린다.
확인 그리는 순서(S06), 바둑돌 예상·활동·결과(S07~S09), 오개념(S10), 이온(S11), 연습(S12), 혼자 하기(S13 ③④), 활동지 1·2·4
성공 기준 CO_2를 O=C=O(비공유 전자쌍 4개), HCN을 H-C≡N(비공유 전자쌍 1개)으로 그리고, OH^-의 전자가 8개, 비공유 전자쌍이 3개라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원소의 주기적 성질
- 공유 결합

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원소의 주기적 성질, 공유 결합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
극성 공유 결합의 δ+, δ−를 이온처럼 전자를 완전히 잃거나 얻은 것으로 생각한다.	공유 전자쌍이 '조금 치우친 것'임을 줄다리기 비유와 그림으로 보이고, 차이가 아주 클 때만 이온 결합이 됨을 말한다(S03, S04).
루이스 구조에서 전체 전자 수만 맞으면 된다고 생각해 옥텟을 확인하지 않는다(CO_2를 O-C-O로 그림).	바둑돌로 원자마다 둘레 전자를 세게 하고 토끼·곰 비교로 확인한다(S08~S10).
다원자 이온의 전체 전자 수에 전하를 반영하지 않는다(OH^-를 7개로 셈).	음이온은 더하고 양이온은 빼는 규칙을 OH^-, NH_4^+로 보인다(S11, S12, S13).

오늘 다루지 않는 것 무극성·극성 공유 결합, 부분 전하(δ+, δ−)와 쌍극자 표시, 폴링 전기 음성도(F 4.0, O 3.5, N 3.0, C 2.5, H 2.1, Na 0.9, Cl 3.0) 차이로 결합의 극성 비교, 루이스 구조식(공유 전자쌍은 선, 비공유 전자쌍은 점) 그리는 순서, 다중 결합(CO_2, HCN, N_2, O_2, CH_2O), 다원자 이온(OH^-, NH_4^+, H_3O^+)의 루이스 구조를 다룬다. 형식 전하, 공명 구조, 옥텟 규칙의 예외(BF_3 등), 쌍극자 모멘트의 크기 계산, 이온 결합과 공유 결합의 경계 값, 분자의 모양과 분자의 극성(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전기 음성도, 공유 결합)	약 2분	—
S03	무극성 공유 결합과 극성 공유 결합	약 3분	A
S04	쌍극자와 전기 음성도 차이	약 2분	A
S05	안내받는 연습(결합의 극성)	약 3분	A
S06	루이스 구조 그리기	약 3분	B
S07	예상하기(CO_2의 결합)	약 1분	B
S08	바둑돌로 루이스 구조 만들기	약 5분	B
S09	결과 정리(다중 결합)	약 3분	B
S10	오개념 비교(옥텟 확인)	약 2분	B
S11	이온의 루이스 구조	약 3분	B
S12	안내받는 연습(루이스 구조)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B

S15	마무리 확인(무극성 공유 결합)	약 2분	A
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(공유 결합과 전기 음성도)	약 4분	—

장별 안내



S01 **결합의 극성과 루이스 구조** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

공유 결합에서도 전자쌍이 한쪽으로 치우칠 수 있다는 것과, 분자와 이온을 루이스 구조로 나타내는 법을 배운다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “H와 Cl이 전자쌍을 공유하면, 전자쌍은 정확히 가운데에 있을까?”
- “앞 시간에 배운 전기 음성도를 떠올려 봐.”

예상 답

- “Cl 쪽으로 더 끌려갈 것 같아요. 전기 음성도가 더 커서요.”

막히면

- 두 사람이 줄다리기를 할 때 힘이 센 쪽으로 줄이 끌려가는 장면에 빗대어 묻습니다.

주의

- 준비물: 바둑돌 20개(또는 단추), 활동지(원자 판이 있음).
- δ(델타)는 ‘조금, 부분적인’이라는 뜻으로 읽어 줍니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(전기 음성도, 공유 결합) · 약 2분

앞 차시 ‘원소의 주기적 성질’의 전기 음성도와 고1 ‘공유 결합’의 전자 점식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 같은 족에서 위아래를 비교해.”
- “③은 H_2O의 전자 점식을 그려서 세어 봐.”

정답

- ① F(4.0 > 3.0)
- ② 6개
- ③ 공유 전자쌍 2개, 비공유 전자쌍 2개
- ④ 3중 결합

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘원소의 주기적 성질’과 고1 ‘공유 결합’을 다시 합니다.

주의

- ③④의 전자 점식이 오늘 루이스 구조의 출발점입니다.



S03 **결합의 극성** · 무극성 공유 결합과 극성 공유 결합 · 약 3분

같은 원자끼리의 공유 결합(H-H, Cl-Cl, O=O)은 전기 음성도가 같아 공유 전자쌍이 가운데에 있습니다. 이것을 무극성 공유 결합이라 합니다. 다른 원자끼리의 공유 결합(H-Cl)은 전기 음성도가 큰 Cl 쪽으로 공유 전자쌍이 치우쳐, Cl은 부분적인 음전하(δ−), H는 부분적인 양전하(δ+)를 띱니다. 이것을 극성 공유 결합이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “H-H에서 전자쌍은 왜 가운데에 있을까?”
- “H-Cl에서 δ−를 띠는 쪽은? 왜?”

예상 답

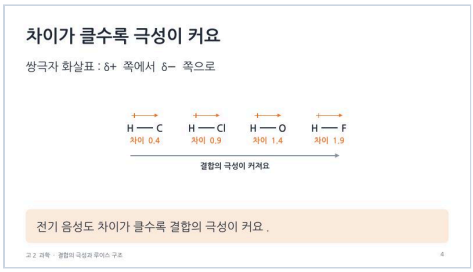
- “두 원자가 같아서 똑같이 당겨요.” “Cl이요. 전기 음성도가 3.0으로 H(2.1)보다 커서요.”

막히면

- S01의 줄다리기 비유로, 같은 사람끼리면 줄이 가운데에 머문다고 설명합니다.

주의

- δ+, δ−는 이온처럼 전자를 완전히 잃거나 얻은 것이 아니라 ‘조금’ 치우친 것입니다(M1).



S04 **차이가 클수록 극성이 커요** · 쌍극자와 전기 음성도 차이 · 약 2분

극성 공유 결합은 쌍극자 화살표로 나타냅니다. 화살표는 δ+ 쪽(+ 표시가 있는 끝)에서 δ− 쪽을 향합니다. 두 원자의 전기 음성도 차이가 클수록 전자쌍이 더 많이 치우쳐 결합의 극성이 큽니다: C-H 0.4 < H-Cl 0.9 < O-H 1.4 < H-F 1.9. 차이가 아주 크면(Na와 Cl은 2.1) 전자가 거의 옮겨 가 이온 결합이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 결합 중 극성이 가장 큰 것은? 화살표는 어느 쪽을 가리켜?”

예상 답

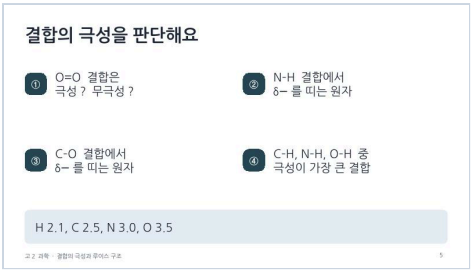
- “H-F요. 차이가 1.9로 가장 커요. F 쪽이요.”

막히면

- 차이를 계산한 값만 크기 순서로 다시 늘어놓게 합니다.

주의

- 차이 값은 폴링 전기 음성도(F 4.0, O 3.5, N 3.0, C 2.5, H 2.1, Na 0.9, Cl 3.0)로만 계산합니다.
- 이온 결합과 공유 결합 사이의 정확한 경계 값은 다루지 않습니다.



S05 결합의 극성을 판단해요 · 안내받는 연습(결합의 극성) · 약 3분

도움을 받으며 결합이 무극성인지 극성인지, δ−를 띠는 원자와 극성의 크기를 판단합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 원자가 같은지 봐. 다르면 전기 음성도를 비교해.”

정답

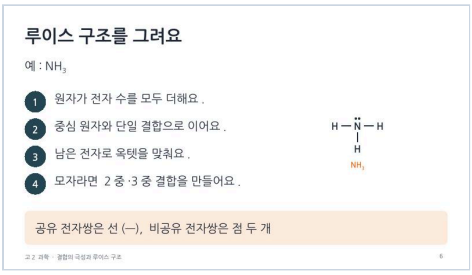
- ① 무극성(같은 원자)
- ② 극성, N이 δ−(3.0 > 2.1, 차이 0.9)
- ③ 극성, O가 δ−(3.5 > 2.5, 차이 1.0)
- ④ O-H(차이 1.4)

막히면

- S04의 그림처럼 두 원자 아래에 전기 음성도 값을 적게 합니다.

주의

- ②에서 H를 δ−라고 하면 비교를 거꾸로 한 것입니다.



S06 루이스 구조를 그려요 · 루이스 구조 그리기 · 약 3분

루이스 구조식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 전자 점식에서 공유 전자쌍을 선(—)으로 바꾸어 그린 것입니다. 그리는 순서: ① 원자가 전자 수를 모두 더합니다(NH_3: 5 + 1 × 3 = 8). ② 중심 원자(H가 아닌 원자)와 둘레 원자를 단일 결합으로 잇습니다. ③ 남은 전자를 비공유 전자쌍으로 놓아 옥텟(H는 2개)을 맞춥니다. ④ 옥텟이 모자라면 비공유 전자쌍을 결합 쪽으로 옮겨 2중·3중 결합을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “NH_3의 원자가 전자는 모두 몇 개야?”
- “단일 결합 3개에 전자 몇 개를 썼어? 남은 전자는?”

예상 답

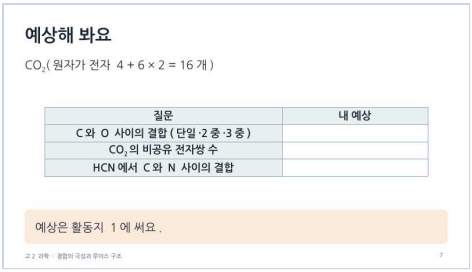
- “8개요.” “6개를 써서 2개, 비공유 전자쌍 1개가 N에 남아요.”

막히면

- 고1의 전자 점식으로 먼저 그린 뒤 점 두 개를 선 하나로 바꾸게 합니다.

주의

- 중심 원자는 보통 H가 아니고 결합을 가장 많이 하는 원자입니다(C, N 등).
- 루이스 구조식은 분자의 실제 모양을 나타내지 않습니다. 모양은 다음 차시에서 다룹니다.



S07 예상해 봐요 · 예상하기(CO_2의 결합) · 약 1분

CO_2의 원자가 전자 16개(4 + 6 × 2)로 루이스 구조를 만들기 전에, C와 O 사이가 몇 중 결합일지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “C와 O 사이는 단일, 2중, 3중 결합 중 무엇일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 전자 수를 먼저 더해 보게 합니다(16개).

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 바둑돌로 전자를 놓아요 · 바둑돌로 루이스 구조 만들기 · 약 5분

활동지 2의 원자 판에 바둑돌을 전자로 삼아 CO_2(16개)와 HCN(10개)의 루이스 구조를 만듭니다. 두 원자 사이에 놓은 돌 두 개가 공유 전자쌍, 원자 둘레의 돌 두 개가 비공유 전자쌍입니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 돌을 16개 세어 두자. 원자 사이에 두 개씩 놓아 단일 결합부터 만들어.”
- “원자마다 둘레의 돌(사이의 돌 포함)이 8개인지 세어 봐.”

예상 답

- CO_2: 단일 결합만으로는 C 둘레가 4개라 모자라서, O의 비공유 전자쌍을 하나씩 C 쪽으로 옮겨 2중 결합 2개를 만듭니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S09에서 정리합니다.

막히면

- 바둑돌이 없으면 단추나 종이 조각, 또는 활동지에 점을 직접 찍어도 됩니다.

주의

- 바둑돌은 어린 동생이 입에 넣지 않도록 정리합니다.
- HCN(사이안화 수소)은 독성이 매우 강한 기체입니다. 이름과 구조식으로만 다룹니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S09 결과: 2중 결합과 3중 결합 · 결과 정리(다중 결합) · 약 3분

CO_2는 C와 O 사이가 2중 결합 2개(O=C=O)이고 산소마다 비공유 전자쌍이 2개씩 있어 공유 전자쌍 4개 + 비공유 전자쌍 4개 = 전자 16개입니다. HCN은 H-C 단일 결합과 C≡N 3중 결합이 있고 N에 비공유 전자쌍이 1개 있어 전자 10개입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 예상과 같았어? 2중 결합은 선이 몇 개야?”
- “C 둘레의 전자를 세어 봐.”

예상 답

- “2중 결합이에요. 선 2개요.” “8개요.”

막히면

- 바둑돌 구조와 화면의 구조식을 나란히 두고 돌 두 개 = 선 하나로 맞춰 봅니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 활동지 1의 ‘결과’ 칸에 바른 답을 씁니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(옥텟 확인) · 약 2분

전자 수만 맞으면 된다는 오해(M2)를 원자마다 옥텟을 세는 것으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 구조에서 C 둘레의 전자는 몇 개야?”
- “전자 수와 옥텟을 둘 다 맞춰야 해.”

예상 답

- “4개라 모자라요. 곰이 맞아요.”

정답

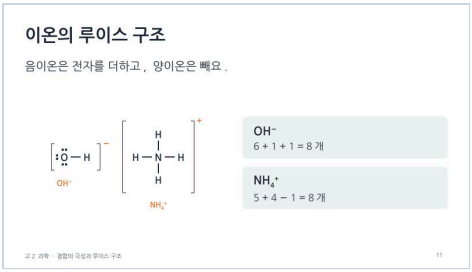
- 곰. 단일 결합 2개만 쓰면 남은 12개를 O에 주어도 C 둘레가 4개라 옥텟이 아니다. 비공유 전자쌍을 옮겨 2중 결합 2개로 만들어야 모든 원자가 8개가 된다.

막히면

- 토끼의 구조에서 C 둘레의 선을 세어 선 하나 = 전자 2개로 더하게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S11부터 이어 갑니다.



S11 이온의 루이스 구조 · 이온의 루이스 구조 · 약 3분

다원자 이온의 루이스 구조는 전체 전자 수를 원자가 전자의 합에서 음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 빼서 구합니다. OH^-는 6 + 1 + 1 = 8개로 산소에 비공유 전자쌍 3개가 있고, NH_4^+는 5 + 4 − 1 = 8개로 N-H 단일 결합 4개입니다. 이온은 대괄호로 묶고 오른쪽 위에 전하를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “OH^-의 전자는 원자가 전자보다 몇 개 많아?”
- “NH_4^+의 N에는 왜 비공유 전자쌍이 없을까?”

예상 답

- “1개요. 음전하 1이라서요.” “전자가 8개뿐이라 결합 4개에 다 썼어요.”

막히면

- 전하 −1은 전자 하나를 더 받았다, +1은 하나를 잃었다는 뜻임을 고1 ‘이온’과 연결합니다.

주의

- OH^-는 다음 차시들(pH, 중화)에서 염기의 이온으로 다시 나옵니다.



S12 루이스 구조를 그려요 · 안내받는 연습(루이스 구조) · 약 3분

도움을 받으며 전체 전자 수를 구하고 루이스 구조식을 그립니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 전자 수를 더하고, 단일 결합 → 옥텟 → 다중 결합 순서로.”

정답

- ① 10개, N≡N(N마다 비공유 전자쌍 1개)
- ② 12개, O=O(O마다 비공유 전자쌍 2개)
- ③ 8개, O와 H 3개가 단일 결합, O에 비공유 전자쌍 1개, 대괄호 밖에 +
- ④ 12개, C 중심에 H 2개 단일 결합, O와 2중 결합(O에 비공유 전자쌍 2개)

막히면

- S06의 네 단계를 소리 내어 읽으며 한 단계씩 그리게 합니다.

주의

- ③은 하이드로늄 이온으로 다음 차시 ‘물의 이온화와 pH’에서 나옵니다.
- ④ 폼알데하이드는 이름과 구조로만 다룹니다(새집 증후군의 원인 물질).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 결합의 극성을 판단하고(A), 분자와 이온의 루이스 구조에서 전자쌍 수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 전기 음성도 값이나 전자 수를 꼭 써.”

정답

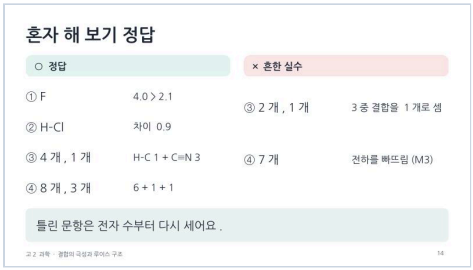
- ① F(4.0 > 2.1)
- ② H-Cl(차이 0.9, Cl-Cl은 0, C-H는 0.4)
- ③ 공유 전자쌍 4개, 비공유 전자쌍 1개
- ④ 전자 8개, 비공유 전자쌍 3개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 원자의 전기 음성도는?”, “전자는 모두 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 극성 판단과 루이스 구조의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 3중 결합은 공유 전자쌍 몇 개야?”

정답

- ① F ② H-Cl ③ 4개, 1개 ④ 8개, 3개

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 공유 전자쌍을 2개라고 하면 3중 결합을 결합 1개로 센 것, ④에서 7개라고 하면 음이온의 전자를 더하지 않은 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 무극성 공유 결합은? · 마무리 확인(무극성 공유 결합) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 전기 음성도로 무극성 공유 결합을 고르는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “전기 음성도 차이가 0인 결합은?”

정답

- 다. O=O는 같은 원자끼리라 전기 음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다. H-Cl(0.9), N-H(0.9), C=O(1.0)는 극성 공유 결합이다.

막히면

- 선택지마다 두 원자의 전기 음성도를 적고 빼게 합니다.

주의

- 2중 결합이라서 무극성이라고 하면 까닭이 틀린 것입니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “결합의 극성은 무엇으로 판단했지? 루이스 구조는 어떤 순서로 그려?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전기 음성도 차이요. 전자 수 → 단일 결합 → 옥텟 → 다중 결합이요.”

정답

- ① O
- ② 2중 결합
- ③ 8개

막히면

- S04, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘분자 구조와 극성’에서는 루이스 구조의 전자쌍으로 분자의 모양을 예측하고, 결합의 극성과 모양으로 분자의 극성을 판단합니다.



S17 **보충: 공유 결합** · 선수 학습 보충(공유 결합과 전기 음성도) · 약 4분

S02가 흔들리면 공유 결합의 전자 점식과 전기 음성도를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "H_2의 전자 점식에서 공유 전자쌍은 몇 개야?"
- "O와 H 중 전기 음성도가 큰 것은?"

정답

- 1개
- O(3.5 > 2.1)

막히면

- 원자가 전자 수만큼 원소 기호 둘레에 점을 찍는 것부터 다시 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '공유 결합'과 앞 차시 '원소의 주기적 성질'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	결과: 2중 결합 / 4개 / 3중 결합 / 1개(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	활동판(답 없음). CO_2: 원자 사이에 4개씩, O 둘레에 4개씩 / HCN: H-C 사이 2개, C-N 사이 6개, N 바깥 2개
3	H-Cl 0.9, Cl, 극성 / N-H 0.9, N, 극성 / C=O 1.0, O, 극성 / Cl-Cl 0, 없음, 무극성
4	① 8개, H-O-H(O에 비공유 전자쌍 2개) ② 10개, N≡N(N마다 비공유 전자쌍 1개) ③ 8개, [N에 H 4개 단일 결합]$^+$
5	① O ② 2중 결합 ③ 8개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 공유 결합·전기 음성도 흔들림(보충 S17) □
S07~S09 바둑돌 활동: CO_2·HCN의 다중 결합을 옥텟으로 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: δ+를 이온처럼 생각함(M1) □ 전자 수만 맞추고 옥텟을 안 셈(M2) □ 이온의 전하를 빠뜨림(M3) □

메모: _____